纪要

主题: 具身智能产业投资展望 时间: 2026-10-19 22:22:19 参与人: 前沿信息收录 V:FCCNN88



本次中信证券机器人团队电话会议围绕具身智能与物理AI产业的最新进展展开，重点分析了特斯拉Optimus量产节奏、全球大模型在机器人领域的突破以及供应链景气度变化。会议认为当前板块估值处于历史低位且具备行情启动条件，看好特斯拉产业链及OpenAI潜在硬件链的投资机会，并推荐了减速器、传感器及本体平台等领域的核心标的。

产业趋势与市场观点

- 特斯拉Optimus量产进展
  - 特斯拉新一代Roadster具备空中飞行能力，计划于2028年量产，对市场形成正向反馈。
  - Optimus V3是面向生产场景打造的通用平台，预计今年年内装配数量在1.5万至2万辆量级，全部用于训练将带来指数级数据积累。
  - 供应链周产水平已从9月份的400-500台提升至10月份的1000台以上，产业链处于爬坡阶段。
  - V4版本计划明年开始向客户销售，V3的技术成熟度是行业发展的关键节点。
- 市场行情启动条件分析
  - 基于“七要素”框架分析，当前时点符合主题行情启动特征：时间上处于10月中旬类似过往行情启动点；市场情绪和风控偏好处于极致顶点，双创指数自7月1日以来跌幅达37%，与2021年新能源下跌周期相似。
  - 流动性方面，万得人形机器人指数成交额占比目前为3.7%，处于2025年以来的低位区间（3%-3.5%以上）。
  - 估值方面，截至10月18日，该指数PE为25.4倍（处于0%分位数，历史最低），PB为3.3倍（处于2.1%分位数）。
  - 代表性公司如拓普集团、三花智控等，其市值中隐含的机器人业务估值占比低，市值增幅与净利润增幅匹配，期权占比回归合理水平。
- 政策与技术催化因素
  - 中央及地方（北京、上海、广东、杭州等）每月均有1-2项推动技术进步和场景落地的政策出台。
  - OpenAI发布27个机器人相关岗位招聘，显示头部AI公司明确投入资源。
  - 近期催化包括南京物理AI大会、10月20-22日英伟达GTC大会（黄仁勋强调物理AI为核心机会）、10月21日特斯拉Q3财报以及10月22日宇树科技世界物流AI大会。

大模型技术进展与影响

- GPT-6与Gemini 4模型表现
  - 在仿真领域，GPT-6 Ara模型成功率约22.5%，较GPT-5.5的0.88%提升近20-30倍；在RoboCurve实测平均得分上，GPT-6 Ara为42.5%，较GPT-5.6 SO版本的4.9%有显著增长。
  - Google Gemini 4 Gan系列在RoboCurve实测平均得分达48.2%，高于GPT-6；Gemini 3.8 Flash得分为36.2%，显示Google在物理AI领域积淀更深。
  - 成本方面，GPT-6调用费用从1.8美元增至3.5美元（翻倍）；Gemini 4费用从0.66美元增至2.34美元（增长约250%），费用增速高于成功率提升比例。

- 技术突破原因与产业影响
    - 突破原因在于大厂使用了更多机器人数据（如EGO数据规模倍增）并提升了自动化标注效率，同时增强了Computer Using能力，能更好地将真实世界构建到虚拟环境中。
    - GPT-6在规划层面表现更优，能将复杂任务拆解步骤减少，且生成3D资产的误差较上一版本下降50%，利好仿真训练路径。
    - 通用大模型的切入可能挤占专用机器人大脑厂商的空间，迫使后者重新思考商业模式（依附专用模型或构建跨本体API能力）。
    - 尽管大厂战略投入增加，但主战场仍在AI for Coding/办公，机器人大脑初创企业仍有窗口期，关键在于跨本体能力及成本控制。

供应链景气度与标的推荐

- 减速器行业高景气
    - 工博会调研显示减速器板块排期和订单饱满，预计明年全球减速器销量同比增长40%，从300多万台提升至近450万台。
    - 推荐关注绿的谐波、蓝夫谐波、昊志机电、宁波东力等主业受益公司。
- 重点标的：宁波东力
    - 通过日本尼得科（Nidec）进入特斯拉供应链，提供谐波减速器，8月起已量产交付近1万台，承接尼得科因产能不足转移的订单。
    - 单机价值量近万元，尼得科设计了11款减速器图纸，宁波东力量产大部分。
    - 公司发布10亿元定增预案，规划减速器年产能超200万台，设备已提前到位；近期高管增持显示信心。
    - 测算认为目前市值仍有4倍以上空间。
- OpenAI硬件链与平台型公司
    - OpenAI硬件尚未定型，但供应链逻辑可能与Figure AI及苹果链重合，关注具有北美产能和FCC沟通经验的厂商。
    - 推荐领益制造（长期与OpenAI研发对接）和科森科技（董事长与OpenAI人员深度交流，供应北美巨头硬件）。
    - 看好平台型本体公司：宇树科技（G1机型在FCC豁免清单中份额最大，具备通用本体稳定性，可能与OpenAI合作）；Shaft（新加坡注册，获FCC豁免，提供零接触产品和数据手套，契合多模态数据采集趋势）。
    - 其他关注标的：乐聚、云深处等正在IPO的模型公司。

AI洞察

- 估值与基本面共振：当前人形机器人板块不仅具备主题行情的资金面特征（低仓位、低估值分位数），更迎来了特斯拉量产爬坡和大模型技术突破的基本面支撑，行

情持续性可能优于以往纯主题炒作。
- 技术路线收敛：GPT-6和Gemini 4在仿真和规划能力的显著提升，表明“仿真训练+真实数据微调”成为主流路径，这将利好拥有高质量仿真环境和数据采集能力的上游厂商，而非单纯的本体制造商。
- 供应链外溢效应：OpenAI等非传统机器人巨头入局，使得具备消费电子（果链）背景和北美合规经验的供应商获得新机遇，投资逻辑从单一的特斯拉链向更广泛的“北美AI硬件链”扩展。

待办

- [ ] 安家正汇总整个观点和推荐
- [ ] 李晨潇汇报阿斯特拉新模型在具身智能底座算法上的进展
- [ ] 柯翔汇报物理AI板块值得关注的细分方向及市场情况
- [ ] 陈艳龙汇报特斯拉产业链具体的推荐标的
- [ ] 黄浩福汇报具身智能减速器行业的重要变化及重点推荐

章节

- 00:00:00 会议开场与行业背景综述
    - 主持人介绍会议规则及中信证券汽车与机器人团队。主讲人李景涛概述具身智能板块近期动态，包括特斯拉新一代Roadster发布、英伟达及OpenAI在物理AI领域的资源投入，强调当前是观察特斯拉Optimus V3量产进度的关键节点，并简要提及供应链爬坡情况。
- 00:08:43 人形机器人市场行情复盘与投资框架分析
    - 分析师丁柯翔从市场角度分析人形机器人行情启动条件。通过回顾过去七轮行情，结合时间周期、宏观背景、流动性占比及估值水平（PE/PB处于历史低位），论证当前具备主题行情启动特征。同时梳理政策利好、技术进展及后续催化事件（如英伟达GTC大会、特斯拉财报等）。
- 00:18:05 大模型进展对物理AI的影响及产业趋势
    - 分析师李晨潇深入剖析GPT-6和Gemini 4等大模型在机器人领域的最新进展。对比新旧模型在仿真成功率、规划能力及真实到虚拟构建逻辑上的提升，指出虽然成本有所增加，但显著促进了仿真训练路径。讨论大厂切入对专用机器人大脑公司商业模式的冲击，以及未来跨本体能力和成本控制的重要性。
- 00:30:52 减速器行业景气度与重点标的推荐
    - 分析师黄浩福分享工博会调研反馈，指出减速器板块景气度高，预计明年全球销量大幅

增长。分析机器人板块反弹逻辑，重点推荐进入特斯拉供应链的宁波东力，详述其通过尼得科间接供货、单机价值量高、产能扩张及股东增持等利好因素，并提示关注特斯拉Q3财报。

- 00:37:08 OpenAI硬件链机遇与通用本体平台展望
    - 分析师安家正总结科技硬件新叙事，指出北美云厂寻找AI资本开支新方向。重点分析OpenAI硬件链带来的投资机会，推荐与Figure及果链重合度高的供应商（如领益制造、科森科技）。此外，强调终端数据采集重要性，看好具备FCC豁免优势的沙帕科技及作为通用本体平台的宇树科技，预示四季度行情延续。
- 00:49:49 会议总结与互动环节
    - 主讲人李景涛汇总各位同事观点，确认无投资者提问后结束汇报。会议助理引导提问流程，最后由主持人致谢并宣布会议结束。